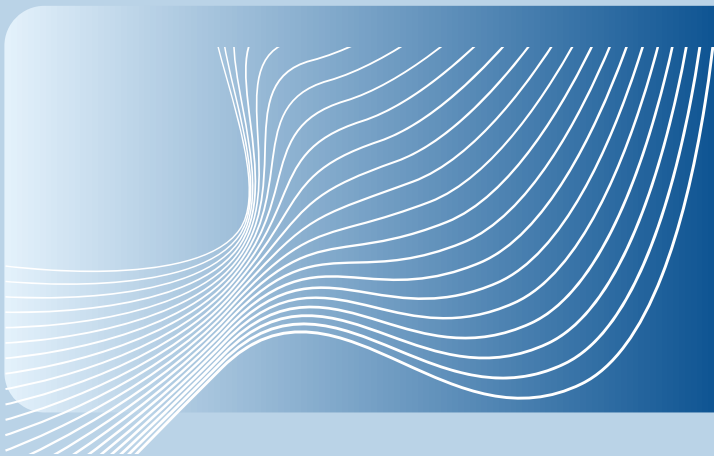




Proyecto Swapply

Ingeniería del Software - Curso 2025/2026



Especificación de
requisitos software



Miembros del equipo

- ➔ Carlos Belmonte Arias
- ➔ Paula Bonilla Fernández
- ➔ Carlota Camblor Parrondo
- ➔ Ricardo Campo Acedo
- ➔ Samuel Fernández Gil
- ➔ Elena Hidalgo Maqueda
- ➔ Pablo Martín Gutiérrez
- ➔ Sofía Mato de la Rocha
- ➔ Diego Pallarés López



ÍNDICE

1. Resumen ejecutivo

1.1. Descripción del proyecto	5
1.2. Objetivos principales	5
1.3. Alcance general	6
1.4. Cronograma	7

2. Requerimientos del Sistema

2.1. Requerimientos de usuario	8
2.2. Requerimientos funcionales	9
2.3. Requerimientos no funcionales	11

3. Arquitectura y Diseño del Sistema

3.1. Diagrama general de arquitectura	13
3.2. Definición de subsistemas (por cada subsistema):	14
3.2.1. Diagramas de Casos de Uso	16
3.2.2. Casos de uso especificados	18
3.2.3. Dos diagramas de actividad de los casos más importantes	36
3.2.4. Prototipado de la herramienta por subsistema	38

4. Modelo de dominio

43

12



1. Introducción

1.1. Descripción del Proyecto

Swapply nace como una respuesta a las ineficiencias del mercado actual, posicionándose como una plataforma única que combina la eficiencia tecnológica del comercio electrónico moderno con la filosofía tradicional del trueque. La propuesta central del proyecto es fomentar la economía circular, promoviendo activamente la reutilización tanto de productos físicos como de habilidades personales. A través de este sistema, se busca mitigar el consumismo desmedido y ofrecer una herramienta digital que permita a los usuarios intercambiar valor de manera justa y sostenible.

1.2. Objetivos principales

Los objetivos clave de Swapply se definen en tres dimensiones interconectadas: Producto/Desarrollo, Innovación Tecnológica e Impacto Estratégico.

- **Objetivo de Producto y Desarrollo**

Desarrollar una plataforma fácil de usar, segura y estable que permita gestionar de forma autónoma todas las operaciones de trueque, desde que se publica una oferta hasta que el intercambio queda confirmado

- **Objetivo de Innovación Tecnológica**

Integrar de forma completa la moneda virtual SwapCoins. Esta herramienta permite superar las limitaciones del trueque directo, como la necesidad de que ambas partes quieran exactamente lo mismo, y proporciona una referencia de valor más justa para los bienes y servicios intercambiados.

- **Objetivo de Impacto y Estrategia**

Posicionar a Swapply como una herramienta digital de referencia en la región, capaz de ayudar a los estudiantes y las familias a ahorrar dinero y de fomentar una forma de consumo más responsable, colaborativa y consciente.

1.3. Alcance general



A continuación se describen de forma más clara y accesible las funcionalidades que se desarrollarán en esta fase del proyecto, así como aquellas que quedan fuera del alcance inicial.

Funcionalidades incluidas

El sistema permitirá a los usuarios publicar y editar ofertas, tanto de productos físicos como de habilidades o servicios personales. Para demostrar la funcionalidad, se implementará un algoritmo de búsqueda y filtrado avanzado que generará matching entre las ofertas del usuario y los artículos de la base de datos de prueba.

Para facilitar los intercambios simulados, se integrará la moneda virtual SwapCoins. El sistema también contará con herramientas de interacción, como una simulación de chat y un sistema de valoraciones y reputación, diseñados para demostrar la lógica de la confianza dentro de la plataforma.

Límites del sistema

En esta fase inicial, la plataforma no se encargará de la logística ni del transporte de los bienes intercambiados, ya que esta responsabilidad recaerá exclusivamente en los propios usuarios. Tampoco se incluirán pagos con dinero real ni pasarelas bancarias, por lo que no habrá monetización directa en esta etapa.

Por último, el desarrollo se centrará en una aplicación web adaptable a distintos dispositivos (responsive). La creación de aplicaciones nativas para iOS y Android se contempla para fases posteriores, una vez validado y escalado el proyecto.





1.4. Cronograma

La ejecución del proyecto está planificada en seis fases claras, utilizando la metodología ágil Scrum para garantizar la adaptabilidad.

Fase	Periodo	Hito Clave Estratégico
Análisis	Diciembre	Cierre del Documento de Requisitos y Casos de Uso (Hito H1).
Diseño	Enero	Arquitectura y Prototipos de Interfaz aprobados (Hito H2).
Desarrollo	Febrero - Abril	Entrega de la primera versión funcional para pruebas (Hito H3).
Pruebas	Mayo	Sistema Validado y Estable (Pruebas de Usabilidad y Carga).
Implementación	Junio	Lanzamiento Público (v1.0) de Swapply al Mercado (Hito H5).
Mantenimiento	Post-Lanzamiento	Monitorización del rendimiento y soporte continuo.



2. Requerimientos del Sistema

Esta sección detalla los requerimientos funcionales, no funcionales y de usuario para la plataforma Swapply. Este documento sirve como la base técnica para el desarrollo, las pruebas y la validación del producto, asegurando a los inversores que la visión del proyecto se traduce en un sistema robusto, escalable y centrado en la retención del usuario.

Guía de Nomenclatura

Para facilitar la lectura, se utilizan los siguientes códigos en este documento:

- RU (Requerimientos de Usuario): Necesidades expresadas desde la visión del cliente.
- RF (Requerimientos Funcionales): Funciones técnicas que el sistema debe ejecutar.
 - G: Gestión de Usuarios.
 - T: Sistema de Trueque.
 - M: Moneda y Economía.
 - IA: Inteligencia Artificial.
- RNF (Requerimientos No Funcionales): Estándares de calidad y restricciones.
 - P: Performance (Rendimiento).
 - S: Seguridad.
 - U: Usabilidad y Fiabilidad.

2.1. Requerimientos de usuario

Describe las expectativas y necesidades del cliente final, validando el propósito de las funciones técnicas.

- **RU-01 (Flexibilidad Económica):** "Como profesor de guitarra, quiero dar clases a cambio de SwapCoins, porque ahora mismo no necesito nada, pero quiero acumular saldo para conseguir una reparación de fontanería en el futuro."



- **RU-02 (Cadenas de Valor):** "Como usuario, quiero conseguir un taladro que tiene Usuario A', aunque él no quiera mis libros. Quiero que el sistema encuentre automáticamente a un 'Usuario B' que quiera mis libros y ofrezca algo que 'Usuario A' sí necesite, cerrando el círculo."
- **RU-03 (Descubrimiento Inteligente):** "Como usuario ocupado, quiero que la IA me recomiende qué intercambiar basándose en mis habilidades y búsquedas pasadas, para no perder tiempo navegando entre ofertas irrelevantes."
- **RU-04 (Confianza y Seguridad):** "Como padre/madre, quiero contratar un servicio de cuidado infantil, pero solo quiero tratar con usuarios que tengan el 'Sello de Confianza' (identidad verificada) y buenas reseñas."
- **RU-05 (Ahorro B2B/B2C):** "Como diseñador gráfico, quiero ofrecer un 'paquete de logos' a cambio de asesoría fiscal, eliminando el intercambio monetario directo."
- **RU-06 Gestión de Oferta (Publicación):** "Como usuario, quiero publicar mi viejo portátil de forma rápida, añadiendo fotos y una descripción breve, para que esté visible en el catálogo de inmediato."

2.2. Requerimientos funcionales

Acciones específicas y operaciones que el sistema debe ejecutar.

Módulo A: Gestión de Usuarios y Confianza (RF-G):

- **RF-G01 (Registro Institucional):** El sistema permitirá el registro y acceso prioritario mediante el correo electrónico oficial de la universidad. También se mantendrán opciones secundarias (Google/Apple) para posibles usuarios externos invitados
- **RF-G02 (Seguridad de Acceso 2FA):** Para el inicio de sesión con cuenta universitaria, el sistema implementará obligatoriamente una autenticación en dos pasos (2FA) similar al estándar utilizado por la universidad (App de autenticación) para garantizar la identidad del alumno.



Módulo A: Gestión de Usuarios y Confianza (RF-G):

- **RF-G03 (Perfil Dual):** El perfil de usuario distinguirá claramente entre "Habilidades/Servicios" (Intangibles) e "Inventario/Bienes" (Tangibles).
- **RF-G04 (Reputación):** Tras cada transacción, el sistema obligará a una valoración mutua (1-5 estrellas) y reseña escrita.

Módulo B: Núcleo de trueques y negociación (RF-T):

- **RF-T01 (Motor de Búsqueda):** Buscador con filtros avanzados: Proximidad (Geolocalización), Categoría, Valoración mínima y "Acepta SwapCoins".
- **RF-T02 (Negociación Segura):** Chat interno para acordar detalles sin exponer datos personales (teléfono/email) hasta confirmar el trato.
- **RF-T03 (Ciclo de Vida del Trueque):** El sistema gestionará los estados: Oferta Enviada-> En Negociación -> Acuerdo Aceptado -> En Proceso -> Confirmación Cruzada -> Completado.

Módulo C: Economía virtual (SwapCoins) (RF-M):

- **RF-M01 (Billetera Virtual):** Cada usuario dispondrá de una Wallet para consultar saldo e historial de transacciones.
- **RF-M02 (Bonificación):** El sistema inyectará SwapCoins como recompensa por completar los primeros 3 trueques con éxito para incentivar el uso.
- **RF-M03 (Pago Híbrido):** El sistema permitirá ofertas mixtas: Bien/Servicio + Diferencia en SwapCoins (ej. "Te cambio mi bici vieja + 20 SwapCoins por tu patinete eléctrico").



Módulo D: Algoritmos avanzados e IA (RF-IA):

- **RF-IA01 (Trueque Circular A-B-C):** El sistema ejecutará un algoritmo automático para detectar ciclos cerrados de intercambio entre 3 o más usuarios y notificará a los implicados simultáneamente.
- **RF-IA02 (Motor de Recomendación):** Algoritmo inteligente que analiza el historial de trueques y los "Me gusta" para sugerir oportunidades proactivamente en el panel principal.

2.3. Requerimientos no funcionales (RNF)

Atributos de calidad, rendimiento y restricciones técnicas.

Rendimiento y Escalabilidad (RNF-P)

- **RNF-P01 (Velocidad):** El tiempo de carga inicial de la página debe ser inferior a 2.5 segundos en conexiones estándar.
- **RNF-P02 (Respuesta IA):** El sistema de recomendación debe devolver sugerencias en menos de 1.5 segundos.
- **RNF-P03 (Escalabilidad):** La arquitectura del sistema debe ser modular para soportar picos de 10,000 usuarios concurrentes garantizando la estabilidad.
- **RNF-P04 (Eficiencia):** El algoritmo de "Trueques Circulares" se ejecutará en segundo plano durante horarios de baja carga para no ralentizar la navegación de los usuarios activos.

Seguridad y Datos (RNF-S)

- **RNF-S01 (Cifrado):** Todas las comunicaciones usarán conexión segura (HTTPS) y los datos sensibles (contraseñas, DNI) se guardarán encriptados en la base de datos para máxima seguridad.



Seguridad y Datos (RNF-S)

- **RNF-S02 (Integridad de Monedas):** Las operaciones con SwapCoins tendrán mecanismos de seguridad transaccional para evitar duplicación, pérdida de saldo o errores en los pagos.
- **RNF-S03 (Privacidad):** Cumplimiento estricto de la normativa europea de protección de datos (GDPR); la ubicación exacta no se comparte hasta cerrar el acuerdo.

Usabilidad y Fiabilidad (RNF-U)

- **RNF-U01 (Diseño Móvil):** La interfaz estará diseñada para móviles y funcionará de manera fluida en cualquier navegador.
- **RNF-U02 (Regla de los 3 clics):** El proceso de publicación de una oferta no debe superar los 3 pasos o 60 segundos.
- **RNF-U03 (Disponibilidad):** El sistema garantizará que la plataforma esté operativa el 99.9% del tiempo anual.

SYSTEM REQUIREMENTS





3. Arquitectura y Diseño del Sistema

3.1. Arquitectura general

El sistema Swapply está basado en una Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) y dirigida por eventos (Event-Driven Architecture). Esta estructura responde a la necesidad de separar la lógica transaccional estándar (gestión de la información correspondiente a los usuarios y productos) de la lógica computacional compleja (cálculo de grafos y cadenas de trueque).

Por este mismo motivo, Swapply está diseñado sobre un patrón híbrido en su capa de persistencia. Por un lado, Swapply cuenta con una Base de Datos Relacional que asegura la integridad de los datos financieros (SwapCoins), inventario y usuarios. De forma contigua, del modelado de relaciones complejas entre deseos y pertenencias (Matching Multilateral) se encarga una segunda Base de Datos, esta, orientada a Grafos.

Para la comunicación entre subsistemas Swapply cuenta con un bus de eventos que, de forma asíncrona, garantiza la escalabilidad y reduce significativamente la posibilidad de bloqueo de procesos críticos.





3.2. Definición de Subsistemas

La estructura interna de Swapply se compone de seis subsistemas, los cuales tienen una responsabilidad única y delimitada. Estos subsistemas son:

- **3.2.1 Subsistema de Identidad y Reputación**

Este módulo es el encargado de administrar la gestión de acceso, seguridad y confianza entre pares (usuarios que realizan los intercambios). Dentro de las responsabilidades acotadas en este subsistema se encuentran la autenticación y autorización (registro/login), la gestión de los perfiles de usuario y el algoritmo encargado de calcular la ponderación de las valoraciones recibidas de cada usuario para determinar el nivel de confianza que se asigna al mismo (crítico para la prioridad dada en las cadenas de trueque).

- **3.2.2 Subsistema de Inventario y Wishlist**

Se trata del repositorio central de los inputs (lo que se tiene) y los outputs (lo que se quiere) de la aplicación, individuales para cada usuario. Este modulo es el encargado de gestionar el ciclo de vida de los productos dentro de Swapply (Publicación - Pausa - Retiro), además de la categorización y etiquetado de ítems para facilitar y optimizar el proceso de búsqueda por parte de los usuarios. Junto a esto se añade la gestión de las Wishlist correspondientes a cada usuario para mejorar las recomendaciones personalizadas de la aplicación, puesto que se trata de la fuente de datos primaria para el motor de matching.

- **3.2.3 Subsistema de Matching Inteligente**

Este modulo se trata del cerebro matemático del sistema. Se trata de un servicio aislado optimizado para el recorrido de grafos.

La funcionalidad principal es la de realizar las conexiones en base a los datos del inventario de productos de la base de datos y las Wishlist de cada usuario. De este modo, este algoritmo es capaz de detectar ciclos en tiempo real para así cerrar cadenas de intercambio entre usuarios, generando así de forma óptima posibles ofertas de intercambio.



- **3.2.4 Subsistema de Gestión de Transacciones**

Este módulo se compondría de una máquina de estados finitos que orquesta los procesos de intercambio.

Las tareas que este módulo ejerce son: la verificación de que todas las partes del intercambio estén de acuerdo en realizarlo, el bloqueo de stock de los productos y las SwapCoins implicadas en el intercambio para evitar problemas en el intercambio, gestionar los distintos estados del intercambio (Propuesto > Aceptado > Enviado > Recibido > Finalizado) y de la gestión de posibles disputas y cancelacio

- **3.2.5 Subsistema Económico**

Este módulo está dedicado expresamente a la gestión, procesamiento y registro de las SwapCoins.

Se trata de una base de datos dedicada cuya tarea es tramitar todos los pagos en los que haya implicadas SwapCoins, ya sean exclusivamente con SwapCoins o pagos mixtos (Producto + SwapCoins). Además de la gestión de monedas correspondientes a cada usuario. Sumado a todo esto, se mantendrá un historial de todos los movimientos financieros y los usuarios implicados en ellos con la finalidad de aportar la mayor transparencia posible a dichas transacciones

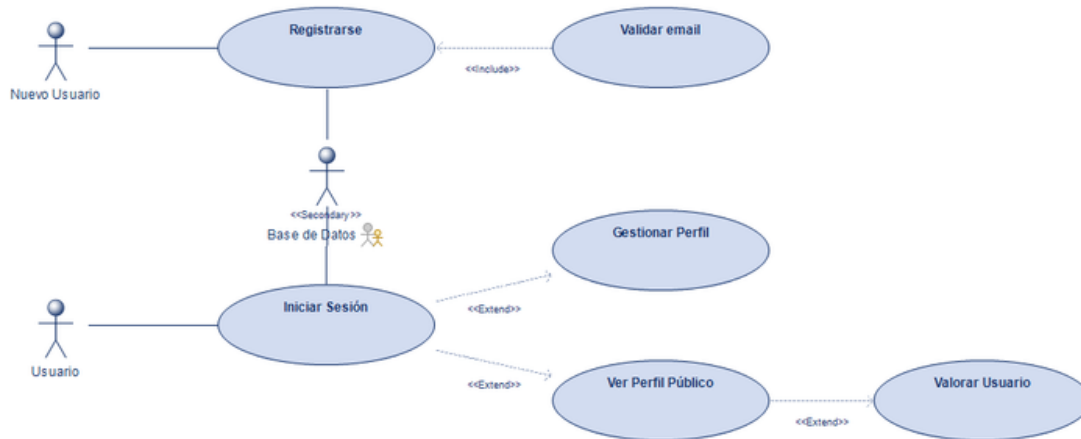
- **3.2.6 Subsistema de Notificaciones y Comunicación**

Esta es la capa de interacción entre los usuarios y el sistema. Este módulo está encargado exclusivamente de enviar a los usuarios notificaciones o emails respecto a nuevas ofertas de intercambio o el estado de pedidos

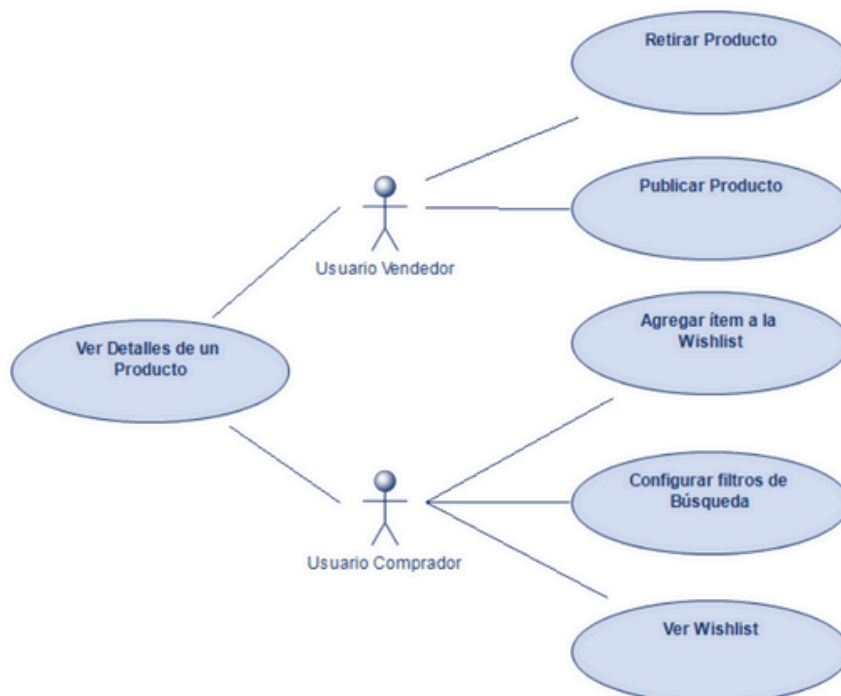


3.2.1 Diagramas de casos de uso

- Subsistema de Identidad y Reputación**

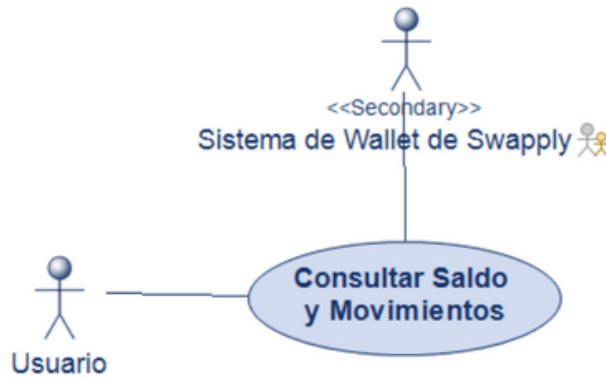


- Subsistema de Inventario y Wishlist**

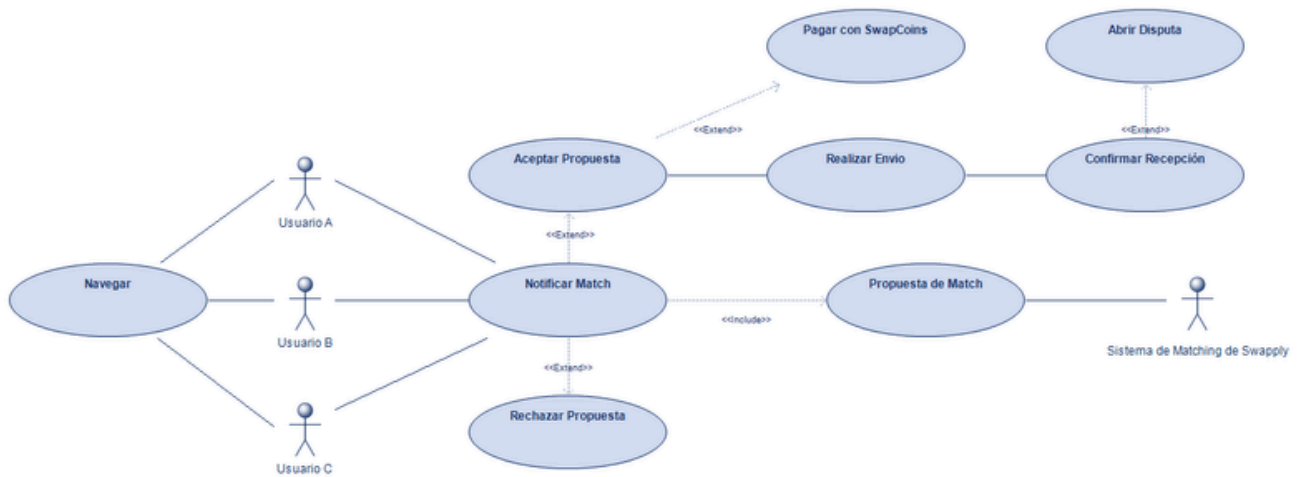




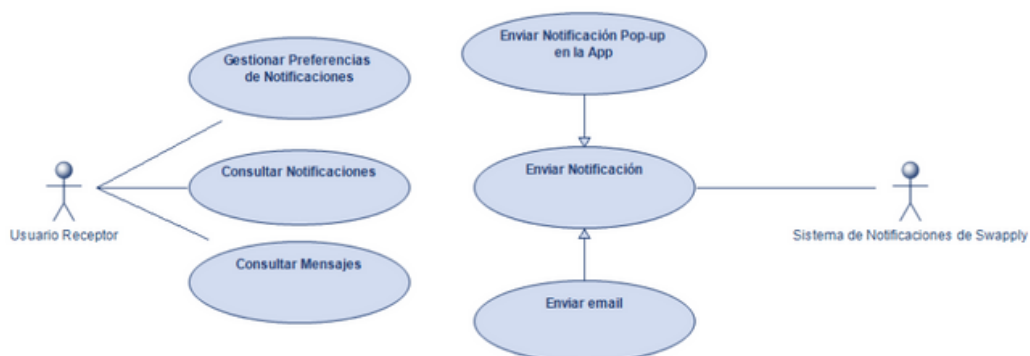
- Subsistema Económico



- Subsistema de Transacciones y Matching



- Subsistema de Notificaciones y Comunicación





3.2.2 Especificación de los Casos de Uso por cada Subsistema

- Subsistema de Identidad y Reputación

Autor	Carlos Belmonte Arias	
[CU-IR01]	Gestionar Perfil	
Descripción	El usuario navega a su perfil para revisar su información y su historial de publicaciones y realizar los cambios oportunos.	
Actores	Principal: Usuario	
Pre condiciones	El usuario hace clic en el icono de su perfil en la navegación.	
Post condiciones	El usuario ve su perfil y edita la información en él a su gusto.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	El sistema muestra la foto de perfil, nombre y productos publicados del usuario.
	2	El usuario hace clic en el botón de gestión de su perfil y se le redirige a la pestaña de edición de su perfil.
	3	El usuario cambia la información a su gusto.
		• 3.1 El usuario cambia su nombre en la aplicación. • 3.2 El usuario cambia su contraseña. • 3.3 El usuario añade o modifica su foto de perfil.
	4	El usuario guarda los cambios.



3.2.2 Especificación de los Casos de Uso por cada Subsistema

- Subsistema de Identidad y Reputación

Autor	Carlos Belmonte Arias	
[CU-IR02]	Iniciar sesión	
Descripción	El usuario utilizará sus datos para acceder a su cuenta en la aplicación (creada anteriormente).	
Actores	Principal: Usuario	
Pre condiciones	El usuario se encuentra registrado en la aplicación.	
Post condiciones	El usuario accede a Swapply con su cuenta.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	El usuario elige el método por el que iniciar sesión.
		• 1.1 El usuario inicia sesión con cuentas externas (Cuenta UCM, Facebook, Gmail o Apple) y es redirigido a sus respectivas páginas de inicio de sesión. • 1.2 El usuario inicia sesión con un email.
	2	El usuario introduce sus credenciales y el sistema le da acceso a la aplicación.
Excepciones	#	Acción (actor)
	2-a.	Si el correo o la contraseña son inválidos se le solicitará al usuario que pruebe de nuevo con otras credenciales o se registre en la aplicación.



3.2.2 Especificación de los Casos de Uso por cada Subsistema

- Subsistema de Identidad y Reputación

Autor	Carlos Belmonte Arias	
[CU-IR03]	Registrarse	
Descripción	El usuario que accede por primera vez a Swapply se registra para así poder hacer uso de la aplicación sin restricciones (realizar ofertas de intercambio o subir productos propios).	
Actores	Principal: Nuevo Usuario Secundario: Base de Datos de Swapply	
Pre condiciones	El usuario abre la aplicación por primera vez.	
Post condiciones	El usuario queda registrado en la base de datos con una cuenta asociada.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	El usuario elige el método por el que registrarse.
		• 1.1 El usuario elige registrarse con cuentas externas (Cuenta UCM, Facebook, Gmail o Apple) y es redirigido a sus respectivas páginas de inicio de sesión. • 1.2 El usuario se registra con un email y una contraseña.
	2	El usuario crea su cuenta con su correo y contraseña y estos se almacenan cifrados en la base de datos.
	3	El usuario valida su cuenta con un código enviado al correo proporcionado.
Excepciones	#	Acción (actor)
	2-a.	Si ya existe una cuenta con ese correo el sistema avisará al usuario de ello y le pedirá que utilice otro correo o inicie sesión con él.
	3-a.	Si no se verifica la cuenta en 72 horas, es eliminada de la base de datos.



3.2.2 Especificación de los Casos de Uso por cada Subsistema

- Subsistema de Identidad y Reputación

Autor	Carlos Belmonte Arias	
[CU-IR04]	Valorar Usuario	
Descripción	El usuario A deja una valoración en el perfil del usuario B.	
Actores	Principal: Usuario	
Pre condiciones	El usuario hace clic en el botón de “Valorar Usuario” en el perfil de otro usuario.	
Post condiciones	El usuario deja una valoración para que otros usuarios puedan conocer mejor al usuario valorado.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	El usuario escribe una valoración sobre su interacción con el usuario valorado y muestra su índice de conformidad de forma visual puntuando de 0 a 5 estrellas.

Autor	Carlos Belmonte Arias	
[CU-IR05]	Ver Perfil Público	
Descripción	El usuario A navega por el perfil de otro usuario B para revisar su información.	
Actores	Principal: Usuario	
Pre condiciones	El usuario hace clic en el ícono del perfil de otro usuario.	
Post condiciones	El usuario ve la información disponible del perfil del otro usuario.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	El sistema muestra la foto de perfil, nombre y productos publicados del usuario.



3.2.2 Especificación de los Casos de Uso por cada Subsistema

- Subsistema de Inventario y Wishlist

Autor	Carlos Belmonte Arias	
[CU-IW01]	Agregar ítem a la Wishlist	
Descripción	El usuario guarda en su Wishlist un producto o servicio para poder volver a él más tarde.	
Actores	Principal: Usuario	
Pre condiciones	El usuario hace clic en el icono de "Agregar a la Wishlist".	
Post condiciones	El producto queda guardado en la Wishlist del usuario.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	El sistema guarda el producto o servicio en la Wishlist del usuario.

Autor	Carlos Belmonte Arias	
[CU-IW02]	Configurar filtros de Búsqueda	
Descripción	El usuario modificará los filtros de búsqueda de su algoritmo para que se le muestren resultados acordes a sus preferencias.	
Actores	Principal: Usuario	
Pre condiciones	El usuario hace clic en el cuadro de "Intereses" en su perfil.	
Post condiciones	Los intereses del usuario quedan almacenados para el algoritmo de Swapply.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	El usuario introduce palabras clave en el cuadro de texto.
	2	El algoritmo guarda las palabras clave para mostrar resultados relacionados en la página de inicio.



3.2.2 Especificación de los Casos de Uso por cada Subsistema

- Subsistema de Inventario y Wishlist

Autor	Carlos Belmonte Arias	
[CU-IW03]	Publicar Producto	
Descripción	El usuario subirá a la base de datos de la aplicación el producto o servicio que quiera ofrecer al resto de usuarios para intercambiar.	
Actores	Principal: Usuario	
Pre condiciones	El usuario hace clic en el botón "Subir producto" y se le lleva a la página para introducir la información de este.	
Post condiciones	El producto o servicio queda registrado en la aplicación para que otros usuarios puedan ofrecer algo a cambio.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	El usuario introduce el nombre con el que desea subir el producto o servicio.
	2	El usuario detalla una breve descripción del producto o servicio y el estado en el que se encuentra.
	3	El usuario sube una o varias fotos del producto o resultados del servicio que ofrece.
Excepciones	#	Acción (actor)
	1-a.	El usuario no introduce un nombre para el producto o servicio, la aplicación le informa y no le permite seguir con el proceso.
	2-a.	El usuario no introduce una descripción para el producto o servicio.
	3-a.	El usuario no sube ninguna foto del producto o servicio.



3.2.2 Especificación de los Casos de Uso por cada Subsistema

- Subsistema de Inventario y Wishlist

Autor	Carlos Belmonte Arias	
[CU-IW04]	Retirar Producto	
Descripción	El usuario retirará un producto o servicio previamente publicado que ya no quiera ofrecer al resto de usuarios para intercambiar.	
Actores	Principal: Usuario	
Pre condiciones	El usuario hace clic en el botón "Retirar producto".	
Post condiciones	El producto o servicio se retira de la aplicación	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	El sistema elimina el producto o servicio de la lista de productos disponibles.



3.2.2 Especificación de los Casos de Uso por cada Subsistema

- Subsistema de Inventario y Wishlist

Autor	Carlos Belmonte Arias	
[CU-IW05]	Ver Detalles de un Producto	
Descripción	El usuario selecciona un producto o servicio de la lista de resultados para ver sus fotos, descripción, precio, estado y detalles del vendedor.	
Actores	Principal: Usuario	
Pre condiciones	El usuario hace clic sobre un producto o servicio en la pestaña de navegación principal.	
Post condiciones	El usuario ha terminado de revisar la información del producto o servicio.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	El sistema carga y muestra la pestaña con todos los detalles del artículo o servicio.
	2	El usuario revisa el carrusel de imágenes, la descripción y la condición del producto o servicio.
	3	El usuario puede realizar acciones relacionadas con el producto o servicio y su vendedor.
		• 3.1 El usuario manda un mensaje al vendedor. • 3.2 El usuario envía una oferta al vendedor.
Excepciones	#	Acción (actor)
	1-a.	El sistema no puede cargar la información porque el producto o servicio ya ha sido retirado o vendido y muestra un mensaje que informa al usuario del error.



3.2.2 Especificación de los Casos de Uso por cada Subsistema

- Subsistema de Inventario y Wishlist

Autor	Carlos Belmonte Arias	
[CU-IW06]	Ver Wishlist	
Descripción	El usuario consulta los productos o servicios guardados en su Wishlist.	
Actores	Principal: Usuario	
Pre condiciones	El usuario hace clic el icono de la Wishlist.	
Post condiciones	El usuario ha terminado de revisar su Wishlist.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	El sistema carga y muestra la pestaña con la Wishlist del Usuario.
	2	El usuario revisa los productos y servicios guardados.
	3	El usuario puede consultar los detalles de los ítems guardados.
Excepciones	#	Acción (actor)
	1-a.	El sistema no puede cargar la información porque el producto o servicio ya ha sido retirado o vendido y muestra un mensaje que informa al usuario del error.



3.2.2 Especificación de los Casos de Uso por cada Subsistema

- Subsistema de Transacciones y Matching

Autor	Carlos Belmonte Arias	
[CU-TM01]	Propuesta de Match	
Descripción	El sistema o usuario comprador ofrecerá una oferta de intercambio a otro usuario vendedor por un producto o servicio propio.	
Actores	Principal: Usuario/s comprador/es, Sistema de Matching de Swapply Secundario: Usuario vendedor	
Pre condiciones	El usuario hace clic en el botón de "Realizar oferta de intercambio" en un producto/servicio o el algoritmo de Swapply manda la oferta de intercambio a todas las partes implicadas.	
Post condiciones	Se informa al usuario vendedor de la oferta del usuario comprador.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	Los usuarios compradores adjuntan el producto que ofrecen para el intercambio
	3	Los usuarios compradores envían la oferta al vendedor y este recibe un mensaje en su bandeja de notificaciones con la oferta y el mensaje de los compradores (si lo hubiera).
Excepciones	#	Acción (actor)
	1-a.	El comprador no adjunta ningún producto o servicio, la aplicación no le permite avanzar.



3.2.2 Especificación de los Casos de Uso por cada Subsistema

- Subsistema de Transacciones y Matching

Autor	Carlos Belmonte Arias	
[CU-TM02]	Notificar Match	
Descripción	El sistema notificará a los usuarios implicados en un intercambio para que estos lo acepten o rechacen.	
Actores	Principal: Usuarios participantes del intercambio	
Pre condiciones	El sistema hace match y la aplicación manda la oferta de intercambio a todas las partes implicadas.	
Post condiciones	Se informa a los usuarios implicados y estos aceptan o rechazan la oferta.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	Los usuarios presionan un botón para decidir qué hacer.
		• 1.1 El usuario presiona el botón de "Aceptar Propuesta". • 1.2 El usuario presiona el botón de "Rechazar Propuesta"
	2	El sistema procesa las respuestas de los usuarios y si alguno de ellos ha rechazado la propuesta se cancela la transacción.



3.2.2 Especificación de los Casos de Uso por cada Subsistema

- Subsistema de Transacciones y Matching

Autor	Carlos Belmonte Arias	
[CU-TM03]	Navegar	
Descripción	El usuario podrá desplazarse por la página principal de la aplicación donde se le muestran los productos y servicios disponibles por categorías.	
Actores	Principal: Usuario	
Pre condiciones	El usuario hace clic en el botón de “Inicio” o realiza una búsqueda de un tipo de producto o servicio específico.	
Post condiciones	Se le muestran al usuario distintos productos o servicio que le puedan interesar.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	El usuario selecciona la página por la que quiere navegar.
		• 1.1 El usuario selecciona la pestaña de productos “Según tus preferencias...”. • 1.2 El usuario selecciona la pestaña de productos “Cerca de ti...”. • 1.3 El usuario selecciona la pestaña de productos “Todos los productos”. • 1.4 El usuario utiliza la barra de búsqueda para buscar un tipo de producto en específico.
	2	El usuario explora las opciones ofertadas y puede hacer clic en una para ver su descripción detallada.
Excepciones	#	Acción (actor)
	1.4.-a.	No existen resultados para el producto buscado y el sistema le muestra al usuario productos similares o relacionados con su tipo (herramientas, hogar, electrónica...)



3.2.2 Especificación de los Casos de Uso por cada Subsistema

- Subsistema de Transacciones y Matching

Autor	Carlos Belmonte Arias	
[CU-TM04]	Realizar Envío	
Descripción	Los usuarios realizan el envío de sus productos por correo postal o de intercambiándolos en persona o realizando el servicio ofrecido.	
Actores	Principal: Usuario comprador, Usuario vendedor	
Pre condiciones	Los usuarios han aceptado la propuesta de intercambio.	
Post condiciones	Los productos se envían con éxito.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	Los usuarios eligen el método de envío.
		• 1.1 Envío postal • 1.2 Entrega en persona • 1.3 Realización del servicio



3.2.2 Especificación de los Casos de Uso por cada Subsistema

- Subsistema de Transacciones y Matching

Autor	Carlos Belmonte Arias	
[CU-TM05]	Confirmar Recepción	
Descripción	Los usuarios confirman que los productos han sido recibidos o el servicio realizado.	
Actores	Principal: Usuarios implicados	
Pre condiciones	Los usuarios han enviado o se han reunido presencialmente para intercambiar sus productos.	
Post condiciones	Los usuarios confirman la recepción de sus productos.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	Los usuarios reciben los productos.
		• 1.1 Por envío postal • 1.2 De forma presencial
	2	Cada uno escanea el código QR en la aplicación de Swapply con su teléfono móvil y cierran el intercambio.
Excepciones	#	Acción (actor)
	2-a.	Si el envío se realiza por correo postal los usuarios se pueden envían su código QR por email o impreso junto al paquete.



3.2.2 Especificación de los Casos de Uso por cada Subsistema

- Subsistema de Transacciones y Matching

Autor	Carlos Belmonte Arias	
[CU-TM06]	Abrir Disputa	
Descripción	Un usuario descontento notifica en la aplicación las molestias ocasionadas por otro usuario.	
Actores	Principal: Usuario	
Pre condiciones	El usuario ha intercambiado un producto o servicio con otro y ha quedado descontento.	
Post condiciones	El usuario reporta su disconformidad en la aplicación.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	El usuario entra al perfil del vendedor.
	2	El usuario deja una valoración negativa sobre los problemas que le han ocasionado durante el intercambio.

Autor	Carlos Belmonte Arias	
[CU-TM07]	Reclamar SwapCoins de Intercambio	
Descripción	El usuario reclama las monedas que se le deben por un intercambio.	
Actores	Principal: Usuario	
Pre condiciones	El usuario ha intercambiado un producto o servicio con otro usuario a cambio de SwapCoins.	
Post condiciones	El usuario recibe sus SwapCoins.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	El usuario hace clic en el botón de "Reclamar SwapCoins".
	2	El usuario recibe las SwapCoins y se actualiza el saldo de su cartera.



3.2.2 Especificación de los Casos de Uso por cada Subsistema

- Subsistema de Económico

Autor	Carlos Belmonte Arias	
[CU-E01]	Consultar Saldo y Movimientos	
Descripción	El usuario consulta su saldo de SwapCoins y sus movimientos recientes.	
Actores	Principal: Usuario Secundario: Sistema de Wallet de Swapply.	
Pre condiciones	El usuario hace clic en el ícono de "SwapCoins".	
Post condiciones	El usuario queda informado de sus últimos movimientos y su saldo en SwapCoins actual.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	El usuario navega por la pestaña para consultar sus últimos movimientos.
	2	El sistema le muestra en la parte superior de la pestaña su saldo.

- Subsistema de Notificaciones y Comunicación

Autor	Carlos Belmonte Arias	
[CU-NC01]	Gestionar Preferencias de Notificaciones	
Descripción	El usuario indica a la aplicación las notificaciones que quiere o no quiere recibir.	
Actores	Principal: Usuario	
Pre condiciones	El usuario entra a la configuración de las notificaciones.	
Post condiciones	Swapply guarda las preferencias del usuario.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	El usuario indica que notificaciones quiere o no quiere recibir.



3.2.2 Especificación de los Casos de Uso por cada Subsistema

- Subsistema de Notificaciones y Comunicación

Autor	Carlos Belmonte Arias	
[CU-NC02]	Consultar Notificaciones	
Descripción	El usuario accede a una lista cronológica de eventos relevantes para su cuenta y productos.	
Actores	Principal: Usuario	
Pre condiciones	El usuario hace clic en el ícono de "Notificaciones" en la navegación principal.	
Post condiciones	El usuario ha revisado sus alertas y ha interactuado con una de ellas.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	El sistema carga y muestra una lista de notificaciones pendientes y anteriores, ordenadas por fecha.
	2	El usuario selecciona una notificación específica (ej. "Nueva Oferta").
	3	El sistema dirige al usuario a la pantalla o producto relacionado con esa alerta (ej. a la pantalla de la oferta recibida).



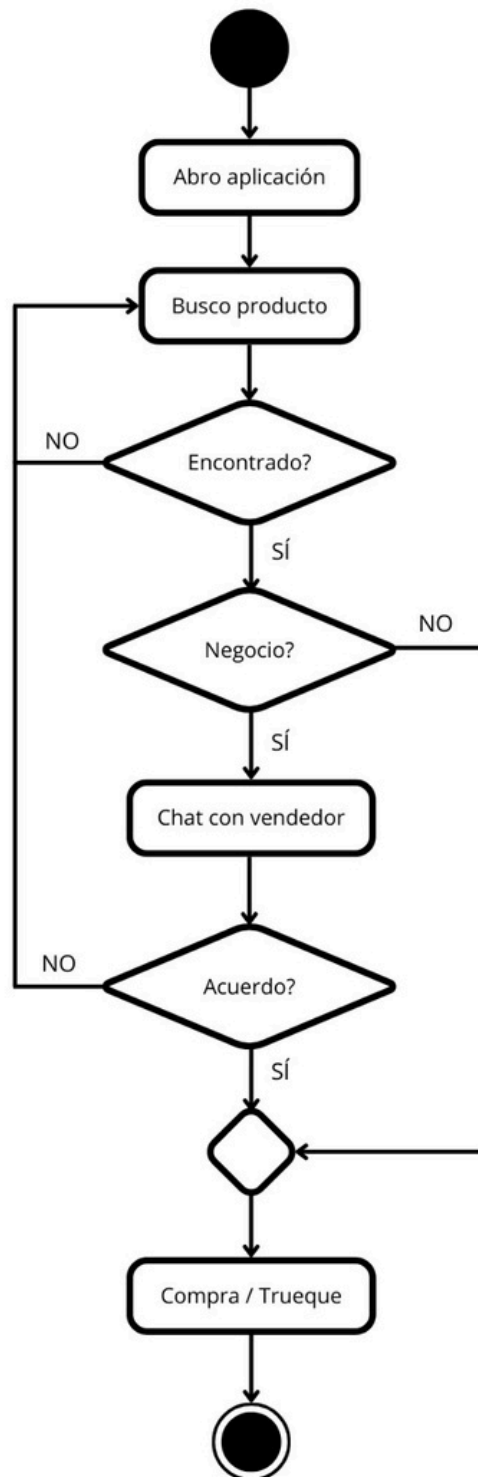
3.2.2 Especificación de los Casos de Uso por cada Subsistema

- Subsistema de Notificaciones y Comunicación

Autor	Carlos Belmonte Arias	
[CU-NC03]	Enviar Notificación	
Descripción	El sistema envía una notificación al usuario en función de sus preferencias.	
Actores	Principal: Sistema de Notificaciones de Swapply	
Pre condiciones	Existe una notificación pendiente para un usuario.	
Post condiciones	El sistema envía la notificación al usuario.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	El sistema envía la notificación.
		1.1 Por correo electrónico. 1.2 Por medio de una notificación pop-up en la aplicación de Swapply.
Excepciones	#	Acción (actor)
	1.1-a.	El correo electrónico ha sido eliminado y no se puede enviar el mensaje.
	1.2-a.	El usuario ha eliminado la aplicación y no se puede enviar el mensaje.

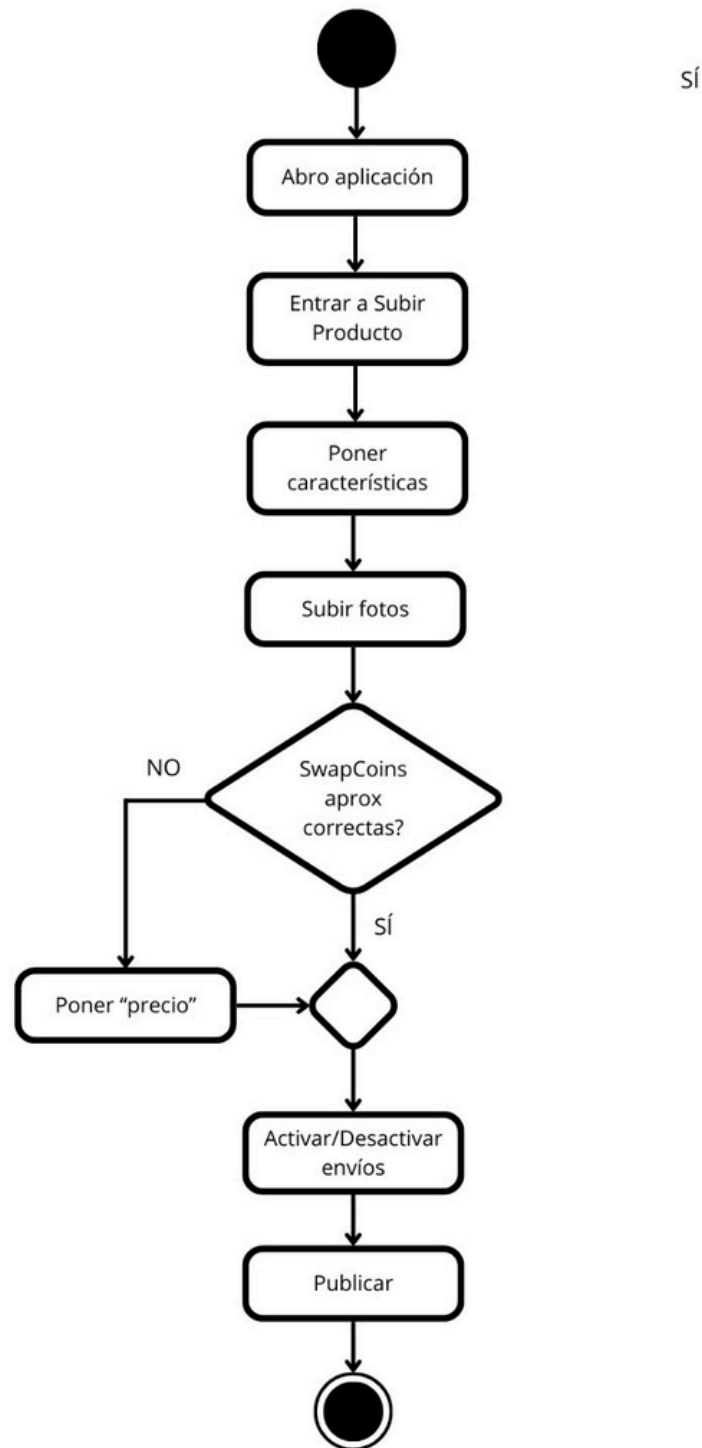


3.2.3 Dos diagramas de actividad de los casos más importantes





3.2.3 Dos diagramas de actividad de los casos más importantes



3.5. Prototipado de la herramienta por subsistema



Página de registro



Página de inicio de sesión



Página de inicio



Perfil de usuario



Página de producto

Página para subir productos



Página de la wishlist



Página de notificaciones



Página de chats

Para más detalles pulse aquí



4. Modelo de dominio

